

SAD — Resumo Técnico (Padrão Acadêmico)

Prof. Engº Rafael Bispo —

INTRODUÇÃO

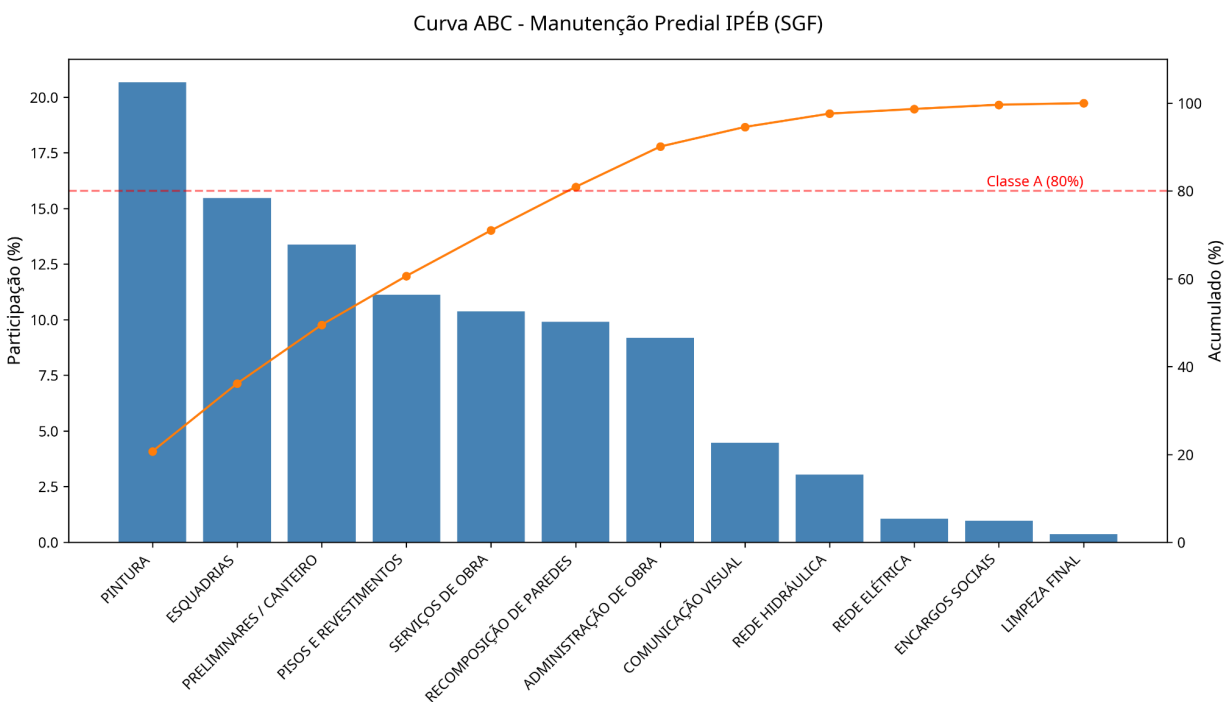
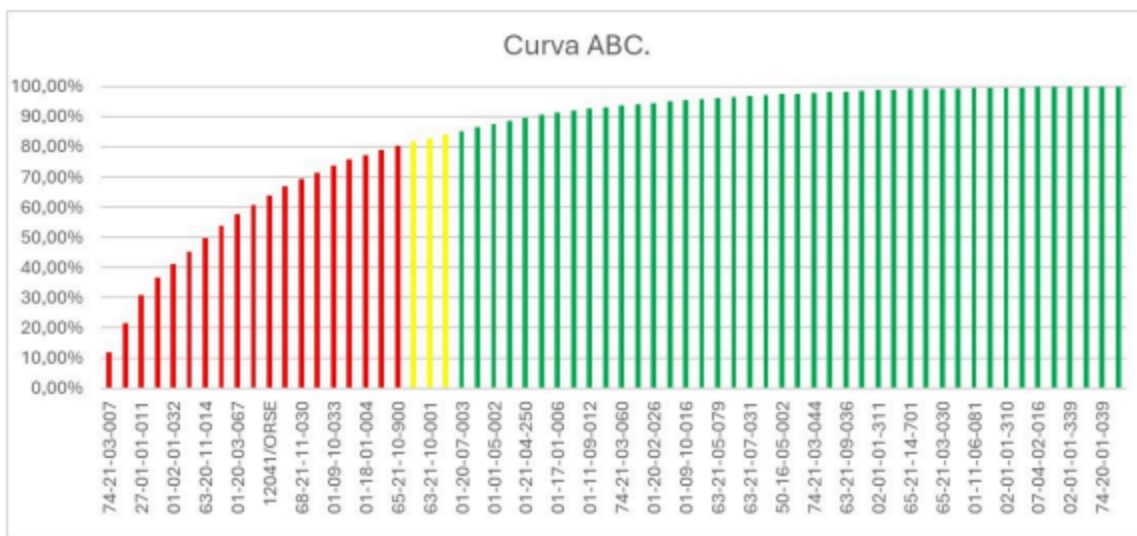
No âmbito da engenharia e gestão pública, a eficiência na fiscalização de obras depende da transformação de dados brutos em informações estratégicas. O Sistema de Gestão de Fiscalização (SGF) surge como o contexto central para a aplicação de Sistemas de Apoio à Decisão (SAD). O problema reside na complexidade de gerir múltiplos itens de serviço com comportamentos financeiros e operacionais heterogêneos. A análise fundamentada é crucial para evitar desperdícios e garantir a conformidade técnica em projetos como a Manutenção Elétrica do Bloco 02 (R\$ 369.213,73) e a Manutenção Predial do IPÉB (R\$ 160.322,45).

OBJETIVOS

Este trabalho visa analisar as bases de dados orçamentárias extraídas do SGF, classificando os itens de serviço por relevância financeira e interpretando o comportamento estatístico dos dados. O objetivo final é fornecer subsídios para uma tomada de decisão fundamentada, priorizando o esforço de fiscalização onde há maior impacto e incerteza.

METODOLOGIA

A metodologia aplicada baseou-se na extração de dados das planilhas orçamentárias (Base SEINFRA e Mercado). Utilizou-se a **Curva ABC** para a classificação de itens em Classes A (até 80% do valor acumulado), B (80% a 95%) e C (95% a 100%). Complementarmente, aplicou-se a **Estatística Descritiva**, com foco no Coeficiente de Variação (CV) para análise de dispersão. A interface WEB e ferramentas de visualização (gráficos de Pareto) foram utilizadas para a organização e apresentação clara dos dados, permitindo a rastreabilidade total dos atributos (códigos, descrições e valores unitários).



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados revelaram uma alta concentração financeira: na obra do Bloco 02, apenas 29 itens (Classe A) representam a maior parte do valor total, com destaque para "Cabos de Cobre" e "Luminárias LED". A comparação entre a Curva ABC e o comportamento estatístico mostrou que o rótulo "Classe A" não é suficiente por si só; o Coeficiente de Variação de 193,82% (Bloco 02) e 141,7% (IPÉB) indica altíssima dispersão. Itens como "Pintura Látex" foram identificados como de comportamento variável (dependente de condições de campo), enquanto "Gradil

Nylofor" apresentou comportamento estável. Esta distinção é vital para o SAD, pois itens Classe A com alta variabilidade exigem fiscalização contínua e medições frequentes.

CONCLUSÃO

Os principais achados confirmam que a integração da Curva ABC com a análise de dispersão permite uma gestão de riscos superior. A fiscalização deve ser priorizada nos itens críticos (Classe A + Alta Variabilidade), otimizando os recursos da equipe. A aplicação sistemática das 10 etapas da revisão linear de conceitos do SAD demonstra que decisões baseadas em dados reduzem a incerteza e promovem a melhoria contínua dos processos de orçamento e controle de obras.

PALAVRAS-CHAVE

SAD, Curva ABC, Gestão de Fiscalização, Estatística Aplicada, Tomada de Decisão.